

TechStock

Documentação Técnica — Infraestrutura Multi-Cloud AWS + Azure

Projeto: TechStock — Controle de Estoque Multi-Cloud

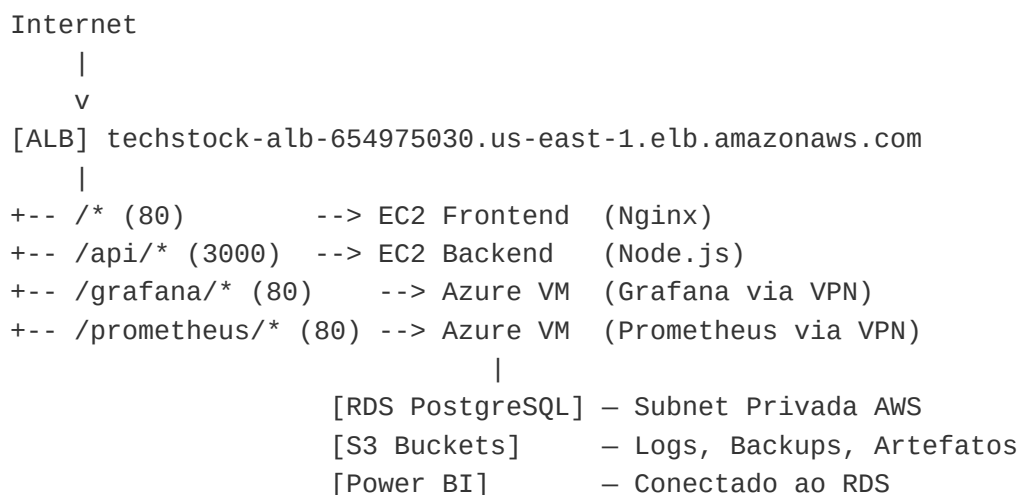
SENAI São Caetano do Sul | Junho 2025

Matheus Ziravello, Henrique Piffer, Isabelly Vitoria, Matheus Arruda, Bruno Lucas

1. Visão Geral da Arquitetura

O ambiente do TechStock é composto por duas nuvens interconectadas via VPN Site-to-Site: AWS (us-east-1) e Azure (East US). Na AWS estão o Frontend, Backend e banco de dados RDS PostgreSQL, além de buckets S3 para logs, backups e artefatos. Na Azure está o ambiente de Monitoramento (Prometheus + Grafana) em uma VM Linux. Um Application Load Balancer (ALB) na AWS centraliza e distribui o acesso externo. Todo o ambiente foi provisionado via Terraform.

Diagrama de fluxo:



VPN Site-to-Site:

AWS VGW (10.0.0.0/16) <===IPSec===> Azure VPN GW (192.168.0.0/16)

2. Endereçamento de Rede

2.1 AWS

VPC CIDR: 10.0.0.0/16 | Regiao: us-east-1

Nome	CIDR	Tipo	AZ
public-1	10.0.1.0/24	Publica	us-east-1a
public-2	10.0.2.0/24	Publica	us-east-1b
private-1	10.0.10.0/24	Privada	us-east-1a
private-2	10.0.11.0/24	Privada	us-east-1b

2.2 Azure

Virtual Network CIDR: 192.168.0.0/16 | Regiao: East US

Nome	CIDR	Funcao
private-subnet	192.168.0.0/24	VM Linux (Monitoramento)
GatewaySubnet	192.168.1.0/26	VPN Gateway (obrigatorio Azure)

3. Instancias EC2 (AWS)

Instancia	IP Privado	IP Publico	Subnet	Funcao
Frontend	10.0.1.202	3.80.12.161	public-1	Nginx / arquivos estaticos
Backend	10.0.10.250	—	private-1	Node.js / API REST

EC2 Frontend:

- OS: Amazon Linux 2023
- Servicos: Nginx, Node Exporter, CloudWatch Agent
- Funcao: Serve arquivos estaticos (HTML, CSS, JS) do TechStock
- Porta exposta via ALB: 80
- Logs de acesso enviados ao S3 (bucket: techstock-logs)

EC2 Backend:

- OS: Amazon Linux 2023
 - Servicos: Node.js (API REST), Node Exporter, CloudWatch Agent
 - Funcao: API conectada ao RDS PostgreSQL
 - Porta exposta via ALB: 3000 via path /api/*
 - Logs de aplicacao enviados ao S3 (bucket: techstock-logs)
-

4. VM Linux — Azure (Monitoramento)

- OS: Ubuntu 22.04 LTS
- Subnet: private-subnet (192.168.0.0/24)
- IP Privado: atribuido dinamicamente na subnet 192.168.0.0/24
- Servicos: Prometheus, Grafana, Nginx (proxy reverso), Node Exporter
- Funcao: Coleta metricas do Backend AWS via VPN e exibe dashboards
- Portas roteadas pelo ALB: /grafana/* e /prometheus/*

A VM Azure nao possui IP publico. O trafego de monitoramento trafega exclusivamente pelo tunel VPN Site-to-Site. O ALB na AWS roteia as requisicoes /grafana/* e /prometheus/* para a VM Azure via IP privado do tunel.

5. VPN Site-to-Site (AWS ↔ Azure)

5.1 AWS

- Virtual Private Gateway (VGW) associado a VPC techstock-vpc
- Customer Gateway: aponta para o IP publico do Azure VPN Gateway
- Tunel IPsec: protocolo IKEv2, rota estatica 192.168.0.0/16
- Status do tunel: UP / Connected

5.2 Azure

- Virtual Network Gateway na GatewaySubnet (192.168.1.0/26)
- Local Network Gateway: aponta para o VGW da AWS
- Connection Type: IPsec (Site-to-Site)
- Rota anunciada para a AWS: 192.168.0.0/16

Observacao: A GatewaySubnet (192.168.1.0/26) e obrigatoria pelo Azure para hospedar o VPN Gateway. Nao deve conter outras VMs.

6. RDS PostgreSQL

- Endpoint: techstock-postgres.c5tzdqz0s6c2.us-east-1.rds.amazonaws.com
- Engine: PostgreSQL 15.13
- Porta: 5432 | Database: techstock
- Subnet: Privada (private-1 + private-2)
- Acesso: apenas do Security Group techstock-sg-backend (porta 5432)
- Power BI: conectado ao RDS via endpoint publico para monitoramento de estoque

7. S3 — Armazenamento

Todos os buckets S3 foram provisionados pelo Terraform e estao associados as instancias via LabInstanceProfile (Secrets Manager + CloudWatch):

- techstock-logs: Logs de acesso do Nginx (Frontend) e logs de aplicacao do Node.js (Backend)
- techstock-backups: Dumps automaticos do banco PostgreSQL (RDS snapshot export)
- techstock-artifacts: Artefatos de build do frontend (HTML, CSS, JS compilados)

As instancias EC2 (Frontend e Backend) possuem permissao de escrita nos buckets via LabInstanceProfile ja configurado na conta AWS Academy. Nao foi necessario criar roles customizadas.

8. Power BI — Monitoramento de Estoque

O Power BI foi conectado diretamente ao RDS PostgreSQL para leitura dos dados de estoque em tempo real:

- Conector: PostgreSQL Database (nativo no Power BI Desktop)
- Host: techstock-postgres.c5tzdqz0s6c2.us-east-1.rds.amazonaws.com
- Porta: 5432 | Database: techstock
- Autenticacao: usuario e senha do banco (armazenados no Secrets Manager)
- Acesso: RDS com Public Accessibility habilitada para conexao externa do Power BI

Atencao: O Security Group techstock-sg-rds deve permitir a porta 5432 do IP do cliente Power BI quando Public Accessibility estiver habilitada. Recomenda-se restringir ao IP corporativo ou utilizar VPN.

9. Recursos Criados na AWS

9.1 Rede

- VPC: techstock-vpc (10.0.0.0/16)
- Internet Gateway: techstock-igw
- NAT Gateway: techstock-nat (permite EC2s privadas acessarem a internet)
- Route Table publica: 0.0.0.0/0 via Internet Gateway
- Route Table privada: 0.0.0.0/0 via NAT Gateway
- Virtual Private Gateway: VPN Site-to-Site com Azure

9.2 Security Groups

Security Group	Regras de Entrada
techstock-sg-alb	HTTP 80 de 0.0.0.0/0
techstock-sg-frontend	Porta 80 do ALB 9100 do Monitoring 22 geral
techstock-sg-backend	Porta 3000 do ALB 9100 e 3000 do Monitoring 22 geral
techstock-sg-rds	Porta 5432 apenas do Backend

9.3 Load Balancer

- Nome: techstock-alb
- DNS: techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com
- Tipo: Application Load Balancer (HTTP) nas subnets public-1 e public-2

Listener Rules (porta 80):

Prioridade	Path	Target Group	Porta
10	/api/*	tg-backend	3000
20	/grafana/*	tg-monitoring (Azure)	80
30	/prometheus/*	tg-monitoring (Azure)	80
Default	/*	tg-frontend	80

9.4 IAM e Secrets Manager

- IAM: LabInstanceProfile pre-existente (AWS Academy Learner Lab)
- techstock/backend — Endpoint RDS, credenciais do banco, porta da API, CORS origin

- techstock/frontend — DNS do ALB, webroot do Nginx
- techstock/monitoring — IP privado do Backend (via VPN), senha do Grafana, versoes

10. Automacao do Deploy — Terraform

10.1 Estrutura de Arquivos

Arquivo	Responsabilidade
provider.tf	Provider AWS
variables.tf	Variaveis do projeto
terraform.tfvars	Valores: senhas, regioao, key pair
vpc.tf	VPC, subnets, IGW, NAT, route tables
security_groups.tf	Security Groups
iam.tf	LabInstanceProfile
rds.tf	RDS PostgreSQL
secrets.tf	Secrets Manager
alb.tf	ALB, Target Groups, Listener Rules
ec2.tf	2 instancias EC2 (Frontend e Backend)
s3.tf	Buckets S3: logs, backups e artefatos
outputs.tf	URLs e IPs pos-deploy
user_data/frontend.sh	Bootstrap Nginx
user_data/backend.sh	Bootstrap Node.js

10.2 Comandos

```
terraform init    # Baixa o provider AWS
terraform plan    # Visualiza o que sera criado
terraform apply   # Cria tudo na AWS (digitar yes para confirmar)
```

10.3 Ordem de Provisionamento

- VPC e rede
- Security Groups e IAM
- RDS (~10 min para ficar disponivel)
- Secrets Manager
- S3 Buckets

- EC2s (bootstrap via user_data)
 - ALB e Target Groups
 - VPN Gateway (AWS) — configurar apos Azure VPN Gateway estar provisionado
-

11. URLs de Acesso

- Frontend: <http://techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com>
 - API: <http://techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com/api>
 - Grafana (Azure via ALB): <http://techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com/grafana>
 - Prometheus (Azure via ALB): <http://techstock-alb-654975030.us-east-1.elb.amazonaws.com/prometheus>
-

12. Problemas Encontrados e Solucoes

Problema	Solucao
iam:CreateRole negado (403)	Usar data source referenciando LabInstanceProfile existente
Security Group com caractere invalido	Substituir travessao e acentos por ASCII puro
Target Groups ja existiam	terraform import para registrar no state
DB Subnet Group em VPC errada	terraform state rm + aws rds delete-db-subnet-group + reaplicacao
PostgreSQL 15.5 nao encontrado	Alterar para versao 15.13 disponivel na regioao
Sessao Learner Lab expirada	Renovar sessao (4h) e reconfigurar credenciais com aws configure
Sintaxe bash no PowerShell	\$ALB = terraform output -raw alb_dns (nao ALB=\$(...))